

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Projeto Interdisciplinar – Aplicativo Mobile e Módulo Web para Acompanhamento de Pacientes de RPG.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Matheus Canelutti	RA: 26029073
Vitor Melo	RA: 24026801
Rikelmy Anacleto	RA: 25027355
Enzo Ribeiro	RA: 25027384
Bianca Morais	RA: 25027615

Professor responsável

Rodrigo Rosa.

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - 3º Semestre

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O produto principal deste projeto é um **Aplicativo Mobile Integrado**, desenvolvido para a clínica da fisioterapeuta **Maya Yoshiko Yamamoto**, com foco em tratamentos de **Reeducação Postural Global (RPG)**.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto final deste projeto é um ecossistema digital integrado, desenvolvido para a clínica da fisioterapeuta Maya Yoshiko Yamamoto, composto por três módulos principais:

Aplicativo Mobile Nativo (Paciente): Desenvolvido no Android Studio (utilizando Java), focado na visualização do plano de exercícios de RPG, com suporte a vídeos, sequências de imagens e orientações de frequência.

Módulo Web (Administrativo): Desenvolvido em React para uso profissional, permitindo a gestão de pacientes (CRUD), prontuário eletrônico e o cadastro de rotinas no banco de exercícios.

Backend e API: Infraestrutura responsável pela integração entre o app Android e o site em React, gerenciando a autenticação segura e a persistência de dados em conformidade com a LGPD.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de intervenção é a **Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto**. Trata-se de um ambiente de atendimento clínico especializado em **Reeducação Postural Global (RPG)**, onde o acompanhamento é realizado de forma presencial, mas necessita de uma extensão digital para monitoramento remoto. A intervenção é tecnicamente exequível por utilizar infraestrutura de nuvem e dispositivos móveis já presentes na rotina do profissional e dos pacientes.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O projeto impacta dois perfis principais:

- **Fisioterapeuta Especialista:** Profissional que necessita centralizar prontuários, prescrever exercícios de forma padronizada e gerenciar a evolução clínica de múltiplos pacientes de forma organizada.
- **Pacientes de RPG:** Pessoas de diversas faixas etárias e níveis educacionais que buscam tratamento para correções posturais e alívio de dores. Caracterizam-se por necessitar de orientações claras e lembretes constantes para realizar os exercícios domiciliares corretamente, garantindo a eficácia do tratamento.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema central identificado é a **comunicação dispersa e a falta de padronização** no acompanhamento pós-sessão. Atualmente, o registro de evolução e a prescrição de exercícios ocorrem via mensagens não estruturadas, o que acarreta:

- Dificuldade na rastreabilidade do histórico clínico (prontuário).
- Baixa adesão ou execução incorreta de exercícios domiciliares por falta de material de apoio (vídeos/imagens).
- Falta de dados concretos (indicadores de dor e frequência) para o ajuste da conduta fisioterapêutica. O objeto de intervenção é, portanto, a **digitalização do fluxo de trabalho clínico** e a **gamificação/engajamento do paciente** em seu tratamento.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Após o estudo do cenário, foram levantadas as seguintes hipóteses de solução:

1. **Centralização:** A criação de um banco de dados integrado permitirá que a profissional acesse o histórico completo do paciente de qualquer interface web, eliminando a perda de informações.
2. **Suporte Visual e Notificações:** A hipótese é que o uso de um aplicativo Android nativo, contendo vídeos demonstrativos e alertas push, aumentará a taxa de execução dos exercícios domiciliares e reduzirá erros de postura durante a prática solitária.
3. **Monitoramento Quantitativo:** A implementação de uma escala de dor digital (0-10) e check-ins diários permitirá que a fisioterapeuta visualize gráficos de evolução, selecionando a conduta mais adequada com base em evidências reais de progresso.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica interdisciplinar para a Clínica Maya Yoshiko Yamamoto, focada em Reeducação Postural Global (RPG), visando mitigar a fragmentação do acompanhamento terapêutico. O problema central reside na comunicação dispersa e na falta de padronização dos registros e exercícios domiciliares, afetando pacientes de fisioterapia e a gestão clínica. O público-alvo compreende a profissional fisioterapeuta e seus pacientes em reabilitação. O objetivo geral é desenvolver um ecossistema digital integrado que centralize prontuários e prescrições. A metodologia envolve o levantamento de requisitos, prototipação, desenvolvimento de um aplicativo nativo para Android (Java) e um módulo web (React), além de testes de qualidade baseados na norma ISO/IEC 25010. As atividades preveem a implementação de funcionalidades de check-in de exercícios, escala de dor e gestão administrativa. Espera-se como resultado o aumento da adesão dos pacientes ao tratamento e a otimização do tempo clínico da profissional.

Introdução

A fisioterapia baseada em RPG demanda um acompanhamento contínuo e preciso, onde a execução correta de exercícios domiciliares é fundamental para o sucesso clínico. No entanto, a ausência de ferramentas dedicadas gera dificuldades na rastreabilidade do prontuário e no planejamento de condutas. Este projeto situa-se na intersecção entre a Engenharia de Software e a Saúde, alinhando-se à **ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)** ao promover o acesso qualificado ao tratamento. O referencial teórico baseia-se nos pilares da Programação Orientada a Objetos e na norma **ISO/IEC 25010**, que define atributos de qualidade como usabilidade e segurança, essenciais para dados sensíveis regidos pela LGPD. A relevância desta intervenção extensionista reside na aplicação de tecnologias modernas (Android Nativo e React) para transformar a realidade de uma microempreendedora da área da saúde, garantindo uma solução economicamente viável e tecnicamente robusta.

Objetivos

- Implementar a gestão digital de pacientes e prontuários com histórico cronológico.
- Criar um banco de exercícios com suporte a mídias visuais e prescrição personalizada.
- Desenvolver um aplicativo Android nativo que permita o registro de execução (check-in) e indicadores de dor pelo paciente.
- Integrar o frontend web (React) ao aplicativo mobile através de uma API REST segura.
- Garantir a qualidade do sistema por meio de testes unitários, de integração e de carga.

Métodos

A ação extensionista será realizada através do desenvolvimento colaborativo com a Clínica Maya Yamamoto, seguindo as seguintes etapas:

1. **Diagnóstico e Diálogo:** Realização de reuniões para entendimento do fluxo de trabalho atual (avaliação, prescrição e acompanhamento) e levantamento de requisitos funcionais.
2. **Modelagem e Design:** Elaboração de protótipos de interface seguindo a identidade visual da clínica (cores e tipografia Roboto/Arista Pro) e modelagem do banco de dados (SQLite/MySQL).
3. **Desenvolvimento Técnico:**

Mobile: Uso do Android Studio com Kotlin para criar telas de visualização de planos e notificações push.

Web: Uso de React com TypeScript para o painel administrativo da fisioterapeuta.

Backend: Construção de uma API para sincronização de dados e autenticação com hash de segurança.

4. **Validação e Testes:** Execução de testes de sistema e aceitação para verificar se a solução atende às necessidades reais da fisioterapeuta e dos pacientes.
5. **Interação Social:** Apresentação da solução funcional (demo) e entrega da documentação técnica para a clínica.

Resultados (ou resultados esperados)

Espera-se que a implementação deste projeto modifique a dinâmica da clínica ao:

- **Centralizar Informações:** Eliminar o uso de mensagens dispersas, garantindo que 100% dos prontuários sejam acessíveis digitalmente.
- **Melhorar a Adesão:** Aumentar a frequência de exercícios realizados em casa através de lembretes e suporte visual no aplicativo.
- **Precisão Clínica:** Proporcionar à fisioterapeuta dados quantitativos (gráficos de dor e evolução) que fundamentem ajustes rápidos no tratamento.
- **Segurança de Dados:** Adequar o armazenamento de informações de saúde aos preceitos da LGPD, protegendo a privacidade dos pacientes.

Considerações finais

O projeto atende aos objetivos propostos ao integrar conhecimentos de backend, mobile nativo e web para resolver um problema real de gestão em saúde. A solução proposta encerra o ciclo de fragmentação de dados na clínica, oferecendo uma ferramenta que une a prática clínica à tecnologia de ponta. Como direções futuras, destaca-se a possibilidade de integrar teleconsultas e relatórios avançados de aderência, fortalecendo ainda mais o vínculo entre profissional e paciente através da tecnologia.

Referências

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. **NBR ISO/IEC 25010:** Engenharia de sistemas e software — Requisitos de qualidade e avaliação de sistemas e software (SQuaRE) — Modelos de qualidade de sistema e de produto de software.

ANEXO I

1. Software – Aplicativo Mobile Nativo (Android): Aplicativo desenvolvido em Java no Android Studio, destinado aos pacientes da Clínica de Fisioterapia Maya Yoshiko Yamamoto, permitindo a visualização do plano de exercícios de Reeducação Postural Global (RPG), check-in de execução, escala de dor e acesso a vídeos e sequências de imagens orientativas.

2. Software – Módulo Web Administrativo (React): Sistema web desenvolvido em React, voltado ao uso profissional pela fisioterapeuta, com funcionalidades de gestão de pacientes (CRUD), **prontuário** eletrônico, cadastro de rotinas de exercícios e monitoramento remoto da evolução clínica dos pacientes.

3. Software – Backend e API: Infraestrutura de integração entre o aplicativo Android e o módulo web, responsável pela autenticação segura dos usuários e pela persistência de dados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4. Processo e procedimento operativo inovador: Digitalização do fluxo de acompanhamento pós-sessão da clínica, substituindo o registro manual e as mensagens não estruturadas por um sistema padronizado de prescrição de exercícios, check-in domiciliar e registro de evolução clínica.

Fontes: Fonte 1 — Norma técnica (referência do projeto) Fonte 2 — Repositório do projeto (código-fonte) Fonte 3 — Apresentação / protótipo	Links: https://www.abnt.org.br https://github.com/2026-1-NADS3/Projeto2.git https://www.figma.com/design/Q6QztzYxZ85JBYE0ATJ224/Sem-t%C3%A1tulo?node-id=1-8
---	---

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026